

Resumen

El trabajo consiste en el desarrollo de un prototipo de medidor bidireccional que permite monitorear tanto el consumo de energía de la red eléctrica como la energía generada e inyectada a la red a través de fuentes renovables. El sistema está diseñado para satisfacer la necesidad de los usuarios residenciales con sistemas fotovoltaicos, proporcionando herramientas claras y accesibles para la gestión energética. Combina un sistema de hardware, que incluye un microcontrolador con conexión inalámbrica y sensores, con una aplicación móvil para el procesamiento y visualización de datos. El impacto esperado es apoyar al usuario final con información sobre su balance energético, lo que le permitirá tomar decisiones informadas para la gestión de su consumo de energía.

Palabras Clave

Energía eléctrica, Energías renovables, Medidor bidireccional, Panel solar

ÍNDICE GENERAL

Resumen	I
ÍNDICE GENERAL	II
ÍNDICE DE FIGURAS	IV
ÍNDICE DE TABLAS	V
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Planteamiento del Problema	3
1.2 Objetivo General	3
1.3 Objetivos Específicos	3
1.4 Justificación	4
1.5 Alcances	4
1.6 Propuesta de solución	4
2 ESTADO DEL ARTE	7
2.1 Análisis de Medidores Bidireccionales Comerciales	7
2.2 Análisis de Aplicaciones para Monitoreo Energético	8
3 MARCO TEORICO	11
3.1 Contexto Energético en México	11
3.2 Principio de funcionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado	12
3.3 Fundamentos de Medición Eléctrica	13
3.3.1 Corriente y Tensión en Sistemas AC	13
3.3.2 Potencia y Energía Eléctrica	14
3.3.3 Factor de Potencia y Armónicos	14
3.3.4 Principios de la Medición Bidireccional	15
3.3.5 Principio de Operación	15
3.3.6 Normativa Aplicable (CFE, Net Metering)	15
3.4 Arquitectura del hardware	15
3.4.1 Sensores	16
3.4.2 Circuitos de Acondicionamiento	17
3.4.3 Microcontroladores para IoT	18
3.4.4 Procesamiento de Datos	19
3.4.5 Protocolos de Comunicación	20

3.5	Arquitectura del software	20
3.5.1	Firmware y Procesamiento de Señales	20
3.5.2	Protocolos de Comunicación para IoT	21
3.5.3	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	21
3.5.4	Backend y Bases de Datos en la Nube	22
4	ANÁLISIS	23
4.1	Requerimientos	23
4.1.1	Requerimientos funcionales prototipo	23
4.1.2	Requerimientos No funcionales del prototipo	26
4.1.3	Requerimientos funcionales de la Aplicación	28
4.2	Análisis de herramientas de Hardware	32
4.3	Análisis de Riesgos	33
4.4	Análisis de costos	35
4.5-	Herramientas de programación y modelado	37
5	DISEÑO	39
5.1	Arquitectura general del sistema	39
5.2	Diagrama a bloques	40
5.2.1	Diagrama de Adquisición de datos	40
5.2.2	Diagrama de Transmisión de información	40
5.2.3	Diagrama de Almacenamiento y Análisis	41
5.2.4	Diagrama de Visualización de resultados	41
5.3	Diseño del Software	41
5.3.1	Casos de Uso de la Aplicación Móvil	41
5.3.2	Arquitectura del Software y Tecnologías Seleccionadas	42
5.3.3	Diseño de la Interfaz de Usuario y Pantallas	44
6	CONCLUSIONES	51
6.1	Conclusión	51
6.2	Trabajo a futuro	52
	BIBLIOGRAFÍA	53

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1.1. Potencial de electricidad fotovoltaica en México. Tomado de [20]	11
Figura 3.2.1 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Tomado de [21]	12
Figura 3.3.1 Comparativa entre tipos de corriente. Adaptado de [25]	13
Figura 3.4.1 Sensor ACS758. Tomado de [22]	17
Figura 3.4.2 Sensor ZMPT101B. Tomado de [23]	17
Figura 3.4.3 Diagrama divisor de voltaje. Elaboración propia.....	18
Figura 5.1.1 Arquitectura general del sistema de Prototipo de un medidor bidireccional	39
Figura 5.1.2 Integración del Prototipo de medidor bidireccional. Elaboración propia	39
Figura 5.2.1 Diagrama a bloques de Adquisición de datos.....	40
Figura 5.2.2. Diagrama a bloques de Transmisión de información	40
Figura 5.2.3. Diagrama a bloques de Almacenamiento y Análisis	41
Figura 5.2.4. Diagrama a bloques de Visualización de resultados.....	41
Figura 5.3.1. Flujo de Autenticación y Vinculación de Dispositivo. Elaboración propia	44
Figura 5.3.2. Flujo de Autenticación y Vinculación de Dispositivo. Elaboración propia	45
Figura 5.3.3. Flujo de Autenticación y Vinculación de Dispositivo. Elaboración propia	46
Figura 5.3.4. Pantallas Principales de Monitoreo y Reportes. Elaboración propia	47
Figura 5.3.5. Pantallas Principales de Monitoreo y Reportes. Elaboración propia	48
Figura 5.3.6. Pantallas Principales de Monitoreo y Reportes. Elaboración propia	49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1-1 Resumen de productos similares.	8
Tabla 4.1-1 Requerimiento funcional 01	23
Tabla 4.1-2. Requerimiento funcional 02	24
Tabla 4.1-3. Requerimiento funcional 03	24
Tabla 4.1-4. Requerimiento funcional 04	25
Tabla 4.1-5. Requerimiento funcional 05	25
Tabla 4.1-6. Requerimiento funcional 06	26
Tabla 4.1-7. Requerimiento No funcional 01	26
Tabla 4.1-8. Requerimiento No funcional 02	27
Tabla 4.1-9. Requerimiento No funcional 03	27
Tabla 4.1-10. Requerimiento No funcional 04	27
Tabla 4.1-11. Requerimiento funcional 07	28
Tabla 4.1-12. Requerimiento funcional 08	28
Tabla 4.1-13. Requerimiento funcional 09	29
Tabla 4.1-14. Requerimiento funcional 10	29
Tabla 4.1-15. Requerimiento funcional 11	30
Tabla 4.1-16. Requerimiento No funcional 05	30
Tabla 4.1-17. Requerimiento No funcional 06	31
Tabla 4.1-18. Requerimiento No funcional 07	31
Tabla 4.1-19. Requerimiento No funcional 08	31
Tabla 4.1-20. Requerimiento No funcional 09	32
Tabla 4.2-1. Comparativa entre microcontroladores. Elaboración propia.....	32
Tabla 4.3-1. Análisis de Riesgo R-01	33
Tabla 4.3-2. Análisis de Riesgo R-02	33
Tabla 4.3-3. Análisis de Riesgo R-03	34
Tabla 4.3-4. Análisis de Riesgo R-04	34
Tabla 4.3-5. Análisis de Riesgo R-05	35
Tabla 4.3-6. Análisis de Riesgo R-06	35
Tabla 4.4-1. Análisis de costos. Elaboración propia.....	36

NOTACIÓN, CONVENCIONES Y TERMINOLOGÍA

Abreviaturas y Acrónimos

AC: Corriente Alterna (*Alternating Current*).

ADC: Convertidor Analógico-Digital (*Analog-to-Digital Converter*).

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*).

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

CT: Transformador de Corriente (*Current Transformer*).

DC: Corriente Directa (*Direct Current*).

FP: Factor de Potencia.

IoT: Internet de las Cosas (*Internet of Things*).

kWh: KiloWatt-hora.

MQTT: Protocolo de Cola de Mensajes para Telemetría (*Message Queuing Telemetry Transport*).

PCB: Placa de Circuito Impreso (*Printed Circuit Board*).

RGD: Redes Generales de Distribución.

RMS: Valor Cuadrático Medio (*Root Mean Square*).

THD: Distorsión Armónica Total (*Total Harmonic Distortion*).

VA: Voltio-Amperio.

VAR: Voltio-Amperio Reactivo.

W: Watt (Unidad de Potencia Activa).

Terminología Técnica

Normatividad y Modelos Comerciales

Net Metering (Medición Neta): Esquema de contraprestación en el que la energía excedente inyectada a la red por el usuario se resta de la energía consumida de la misma, realizándose un balance neto al final del período de facturación.

Net Billing (Facturación Neta): Esquema de contraprestación en el que la energía consumida y la energía vendida a la red se facturan de manera independiente.

Contrato de Interconexión: Contrato entre un usuario y la CFE que permite la conexión de un sistema de generación de energía (ej. paneles solares) a la red eléctrica nacional.

Electricidad y Medición

Medidor Bidireccional: Dispositivo capaz de medir y registrar el flujo de energía eléctrica en dos direcciones: consumo desde la red e inyección hacia la red.

Valor RMS (Eficaz): Valor cuadrático medio de una señal variable en el tiempo. Representa el valor de corriente continua que disiparía la misma potencia en una resistencia.

Potencia Activa (P): Potencia real consumida por un equipo para realizar un trabajo útil, medida en Watts (W).

Potencia Reactiva (Q): Potencia utilizada para mantener los campos electromagnéticos en equipos inductivos o capacitivos, medida en voltio-amperios reactivos (VAR). No realiza trabajo útil.

Potencia Aparente (S): Suma vectorial de la potencia activa y reactiva, representando la potencia total demandada al sistema, medida en voltio-amperios (VA).

Factor de Potencia (FP): Relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S). Indica la eficiencia con la que se utiliza la energía.

Informática y Desarrollo

Firmware: Código de programación incrustado en un dispositivo de hardware, que controla su funcionalidad específica.

Backend: Capa de lógica y procesamiento del sistema, que se ejecuta en un servidor y es inaccesible directamente para el usuario final. Gestiona la base de datos, la autenticación y la lógica de negocio.

Serverless (Sin Servidor): Modelo de ejecución en la nube donde el proveedor de servicios gestiona dinámicamente la asignación de los recursos máquina. El código se ejecuta en contenedores efímeros que se activan por eventos.

Prototipo: Versión inicial y funcional de un producto, utilizada para probar conceptos, validar diseños y recabar feedback antes de una producción a gran escala.

CAPÍTULO

1 INTRODUCCIÓN

La creciente demanda energética y la necesidad de reducir el impacto ambiental han impulsado la adopción de energías. Estas, entre las que se incluyen la solar, eólica, hidroeléctrica y de biomasa, se fundamentan en recursos naturales inagotables, a diferencia de las fuentes convencionales que dependen de combustibles fósiles, su incidencia ambiental es reducida gracias a la ausencia de emisiones contaminantes y al uso de materias primas renovables. Adicionalmente, aportan beneficios como la variedad en la oferta energética del país, el incentivo industrial, el crecimiento de economías locales y un positivo impacto en el turismo. [1].

Entre las fuentes renovables, la solar destaca por su alto potencial de expansión, dada la accesibilidad universal a la radiación solar en todo el globo. Un momento crucial en su evolución ocurrió durante la crisis petrolera de los años setenta, la cual motivó la búsqueda de opciones más económicas frente al alza en los precios del hidrocarburo. Esta energía se obtiene al captar la radiación electromagnética del sol usando tecnologías como celdas fotovoltaicas, colectores solares o heliostatos. Cabe señalar que se manifiesta principalmente en dos formas: fotovoltaica, que transforma directamente la luz en electricidad, y térmica, destinada a la generación de calor [2]. La conversión a electricidad requiere de arreglos de paneles fotovoltaicos, los cuales absorben la radiación mediante celdas semiconductoras y la convierten en energía eléctrica, este proceso, conocido como efecto fotovoltaico, ocurre cuando los fotones de la luz impactan las celdas, liberando electrones que se reorganizan y generan una corriente entre las capas del panel. La intensidad de la irradiación solar incide directamente en la magnitud del flujo eléctrico producido [3].

Los módulos o paneles fotovoltaicos constituyen el elemento central de estos sistemas, cuya función primordial es convertir la radiación solar en energía eléctrica. En el caso de México, su excelente potencial solar representa una ventaja estratégica y un motivo de confianza, al impulsar iniciativas que fortalecen la autonomía energética, estimulan la economía y contribuyen notablemente a la disminución de emisiones de carbono. El territorio nacional recibe una irradiación media anual de 6.36 kWh/m² por día, cifra que se encuentra entre las más elevadas a nivel global, situándolo en una posición privilegiada para consolidarse como referente en la implementación de esta tecnología. A esto se suman las mejoras continuas en la eficiencia de las celdas solares y el surgimiento de nuevas soluciones técnicas, que permiten un aprovechamiento cada vez más intensivo de este recurso ampliamente disponible [4]. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) participa activamente en la incorporación de fuentes renovables, incluyendo la energía solar, a la red nacional de energía, lo cual exige modernizar tanto la infraestructura existente como los modelos de gestión de

red para asegurar un suministro eléctrico estable y confiable [5]. Regularmente la empresa que proporciona el servicio de energía eléctrica en las casas habitación, en los comercios y en las industrias, realizan la instalación de los medidores eléctricos, los cuales tienen la característica que conforme se va utilizando la energía eléctrica, este dispositivo va calculando el uso de la energía en kWh [6], en la actualidad la CFE instala medidores bidireccionales en los sistemas interconectados con fuentes de energías renovables, como los que emplean paneles solares. Estos dispositivos proporcionan información para medir el consumo y generación de energía en las casas habitación [7]. Cuando se cuenta con un sistema fotovoltaico instalado en la casa, normalmente durante el día se produce energía eléctrica con los paneles solares fotovoltaicos, el medidor se encarga de medir esta energía y restar la cantidad de energía que se ha consumido. Cuando la generación de los paneles solares es insuficiente para cubrir la demanda del hogar, el déficit energético se suple con electricidad proveniente de la red de la CFE. Por el contrario, si la producción fotovoltaica supera el consumo inmediato de la vivienda, el excedente se inyecta a la misma red. Al concluir el ciclo de facturación (mensual o bimestral), se realiza un balance neto: si el consumo de la red fue mayor que la inyección, la CFE emite una factura por la diferencia; en caso contrario, se genera un crédito energético a favor del usuario [6].

La instalación de sistemas domésticos de generación renovable requiere la suscripción de un contrato de interconexión con la CFE, una medida que promueve la generación distribuida y la reducción del impacto ambiental. La CFE ofrece tres modalidades de contrato para la remuneración de energía vertida a la RGD [8], las cuales presentan diferencias fundamentales en su mecanismo de compensación:

- Contrato de Medición Neta (Net Metering): Opera con un solo contrato que engloba consumo y generación. El saldo neto se obtiene restando la energía inyectada a la red de la energía consumida de ella, simplificando la liquidación.
- Contrato de Facturación Neta (Net Billing): Establece dos transacciones separadas: una por el consumo de energía de la red (comprada) y otra por la generación excedentaria (vendida). No hay una compensación física de energía, sino un balance económico independiente.
- Contrato de Venta Total: El usuario se convierte en un productor independiente que vende el 100% de su generación a la CFE. Al no existir un contrato de suministro asociado para el consumo, el usuario debe obtener la energía para su propio uso a través de un contrato de suministro independiente si así lo requiere.

La presente propuesta de trabajo terminal tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del proceso de transición energética en México, a través del diseño y

desarrollo de un prototipo de medidor bidireccional. Este dispositivo está pensado para integrarse con una aplicación móvil que permita registrar y visualizar información de la energía producida por paneles solares instalados en el hogar; así como, la energía consumida de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al proporcionar esta información de forma clara y accesible, se busca informar al usuario final brindándole un mayor conocimiento sobre el comportamiento energético de su vivienda y de esta manera, promover un uso más eficiente y consciente de los recursos energéticos, además de incentivar el aprovechamiento de fuentes renovables. Este proyecto se enmarca en los esfuerzos tecnológicos orientados a lograr una mayor sostenibilidad en el entorno doméstico y una participación de los ciudadanos en la generación y distribución de energía eléctrica del país.

1.1 Planteamiento del Problema

El problema principal es la falta de herramientas accesibles que permitan a los usuarios residenciales con sistemas fotovoltaicos auditar y gestionar de manera proactiva su consumo y generación de energía. Actualmente, los usuarios dependen de la medición proporcionada por la CFE, que, si bien sirve para la facturación, no ofrece datos detallados ni una forma sencilla de verificación para el propietario del sistema. Esto genera una falta de confianza y control, ya que los medidores comerciales existentes suelen presentar datos técnicos complejos y difíciles de interpretar para una persona sin conocimientos especializados.

1.2 Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional de un medidor de energía eléctrica bidireccional para uso residencial, que permita al usuario final monitorear, registrar y analizar de forma independiente el consumo y la generación de energía, con el fin de verificar su balance energético y optimizar el uso de fuentes renovables.

1.3 Objetivos Específicos

- Diseñar y programar la lógica del microcontrolador para procesar los datos, calcular parámetros de potencia, determinar la dirección del flujo de energía y registrar los totales de energía consumida, generada e inyectada a la red.
- Desarrollar una aplicación móvil para Android que se comunique de forma inalámbrica con el medidor para visualizar el consumo, la generación y la energía inyectada.
- Crear una interfaz de usuario en la aplicación móvil que facilite la interacción y la comprensión de los datos energéticos.
- Integrar funcionalidades de generación de reportes y gráficos visuales que permitan a los usuarios analizar su comportamiento energético.

1.4 Justificación

El desarrollo de este medidor es crucial en el contexto de la transición hacia energías renovables, ya que un sistema de medición preciso permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre su consumo, reducir costos y contribuir a un uso más eficiente de la energía. La contribución principal del proyecto es el empoderamiento del usuario, brindándole confianza al permitirle contrastar los datos de su medidor con la factura oficial de CFE. A diferencia de otras soluciones, esta propuesta se enfoca en una interfaz amigable que traduce la información en conocimiento práctico para cualquier persona, fomentando una mayor transparencia y control sobre su propio balance energético.

1.5 Alcances

Enfoque en Entorno Residencial: El prototipo estará diseñado para medir el consumo y la generación en instalaciones eléctricas monofásicas y bifásicas, típicas de una casa habitación en México.

Plataforma Móvil Inicial: El desarrollo de la aplicación móvil se centrará exclusivamente en el sistema operativo Android.

Ambiente de Pruebas: Las pruebas de funcionalidad y precisión del prototipo se realizarán en un entorno simulado y controlado en laboratorio, utilizando cargas eléctricas conocidas y una fuente de generación simulada (ej: fuente de alimentación variable).

Precisión del Sistema: Se establecerá como meta un margen de error de medición inferior al 4%, cumpliendo con el requerimiento no funcional RNF-01.

1.6 Propuesta de solución

La solución propuesta consiste en un sistema integral de monitoreo energético bidireccional, compuesto por tres módulos principales interconectados: un medidor de hardware, una plataforma en la nube y una aplicación móvil.

Medidor Bidireccional (Hardware): Un dispositivo basado en el microcontrolador ESP32, que integra los sensores ACS758 y ZMPT101B para muestrear las variables eléctricas de la red. Este módulo se encarga del cálculo de parámetros (potencia, energía) y de la detección de la dirección del flujo de energía, transmitiendo los datos procesados a la nube mediante el protocolo MQTT vía WiFi.

Backend en la Nube: Se utilizará la plataforma Google Firebase para el almacenamiento de los datos, la gestión de usuarios y la ejecución de lógica

serverless. Esta arquitectura elimina la necesidad de gestionar servidores y ofrece escalabilidad automática.

Aplicación Móvil (Cliente): Una aplicación nativa desarrollada en Kotlin para Android, que consume los datos almacenados en Firebase. La aplicación presentará al usuario una interfaz con gráficas históricas, estimación de costos y generación de reportes, facilitando la comprensión de su balance energético.

CAPÍTULO

2 ESTADO DEL ARTE

Para contextualizar adecuadamente la propuesta de este trabajo, es fundamental analizar las soluciones y modelos existentes en el ámbito del monitoreo de energía eléctrica residencial. Este capítulo presenta una revisión del estado actual de la tecnología en dicho ámbito, con el fin de establecer una base comparativa para el prototipo a desarrollar. Se examinarán tanto los medidores bidireccionales comerciales disponibles en el mercado como las aplicaciones de software para la gestión energética, permitiendo así, identificar las características y limitaciones de las herramientas actuales y resaltar el enfoque innovador de este proyecto.

2.1 Análisis de Medidores Bidireccionales Comerciales

Con el propósito de ofrecer un contexto más amplio sobre las soluciones existentes relacionadas con el presente trabajo terminal, se ha elaborado la Tabla 1, la cual realiza una comparativa de diversas propuestas previamente desarrolladas en el ámbito del monitoreo de energía eléctrica en entornos residenciales. Asimismo, se destaca el elemento diferenciador de este proyecto en relación con dichas propuestas, enfatizando las características innovadoras que lo posicionan como una alternativa viable y funcional dentro del marco de la transición energética y el empoderamiento del usuario en la gestión de su consumo energético.

La propuesta se diferencia claramente de las soluciones existentes gracias a su enfoque centrado en el usuario, a través de una aplicación móvil, el usuario podrá visualizar el consumo y la generación de energía de su casa habitación; así como, consultar gráficas y reportes personalizados. Esto no solo brinda una experiencia mucho más accesible y comprensible en comparación con otras opciones del mercado, sino que también genera mayor confianza y seguridad al permitir que el usuario tenga control y conocimiento sobre su consumo energético al tener la información a su disposición de su consumo y generación de energía eléctrica, en comparación a lo usado por la CFE.

Por otro lado, los otros medidores ofrecen datos técnicos difíciles de interpretar o requieren plataformas complejas para analizar la información que proporcionan, la solución apuesta por una interfaz amigable que acerque la tecnología a cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos. El usuario no solo verá “cuánto consume”, sino que podrá entender su comportamiento energético y tomar decisiones informadas, esta accesibilidad y claridad representan un valor agregado que convierte a esta propuesta como una alternativa más transparente, confiable y empática.

Tabla 2.1-1 Resumen de productos similares.

SOFTWARE	CARACTERÍSTICAS	PRECIO EN EL MERCADO
Elster	Medidores inteligentes con funciones avanzadas de telemetría, control de demanda y análisis de calidad de energía.	A cotizar
Pilot	Medidor bidireccional con pantalla LCD, comunicación RS485 Modbus, y medición de consumo/generación en sistemas solares o redes eléctricas. Modelos monofásicos y trifásicos	\$884–\$1,275 MXN (aprox.)
Xintuo	Ofrece medidores de energía bidireccionales que ayudan a controlar el uso de energía en el hogar	A cotizar
CFE	Medidor bidireccional utilizado en facturación neta, contabiliza tanto la electricidad consumida de la red como la energía generada por sistemas fotovoltaicos domésticos	Incluido en instalación por CFE
Propuesta	Medidor bidireccional con aplicación donde se muestra datos de uso de la energía, gráficos interactivos con la información relevante del sistema, interfaz amigable y generación de reportes personalizados	A definir

2.2 Análisis de Aplicaciones para Monitoreo Energético

Con el objetivo de definir los requerimientos funcionales y de experiencia de usuario para la aplicación móvil del sistema de medición bidireccional, se realizó un análisis de aplicaciones existentes en el mercado dedicadas al monitoreo de energía eléctrica en el ámbito residencial. Este análisis se centró en identificar patrones de diseño, funcionalidades comunes, métodos de visualización de datos y estrategias de interacción con el usuario final.

Entre las aplicaciones analizadas, se seleccionaron las siguientes por su relevancia en el contexto del proyecto:

- **Sense Energy Monitor:** Aplicación asociada a hardware de monitoreo de energía que se destaca por su capacidad para identificar dispositivos individuales mediante inteligencia artificial, y por una interfaz que muestra consumo en tiempo real e históricos con gráficos interactivos.
- **Aplicación CFE Mi Energía:** Herramienta oficial de la Comisión Federal de Electricidad que permite a los usuarios consultar su consumo eléctrico, recibir

alertas y comparar periodos de facturación. Su diseño está orientado a la simplicidad, aunque carece de visualización en tiempo real y detalles sobre generación distribuida.

Como resultado de este análisis, se identificaron las siguientes características recurrentes y mejores prácticas que serán consideradas en el diseño de la aplicación móvil del presente proyecto:

- Visualización de energía: Gráficas dinámicas que muestran el flujo de energía (consumo/generación).
- Historial y comparativas: Datos por hora, día, mes y año, con opción de comparar periodos.
- Estimación de costos: Conversión de kWh a costo monetario según tarifas locales.
- Alertas y notificaciones: Para consumos altos o fallas en el sistema.
- Reportes exportables: Formatos PDF o CSV para análisis externo.
- Interfaz intuitiva: Diseño limpio y personalizable, accesible para usuarios no técnicos.

Este análisis sirvió como base para definir la estructura y funcionalidades de la aplicación móvil propuesta, viendo así que incorpore las características comunes que sean útiles para los usuarios y que su diseño sea intuitivo, accesible y alineado con las expectativas del mercado.

CAPÍTULO

3 MARCO TEORICO

En el presente capítulo se expone la fundamentación conceptual y técnica indispensable para la comprensión de este proyecto. El objetivo es proporcionar al lector un panorama claro de los conocimientos que sustentan tanto el problema analizado como la solución a desarrollar. Para ello, se definirán los conceptos teóricos clave y se describirán en detalle las herramientas, tecnologías y metodologías que serán empleadas en la fase de implementación.

3.1 Contexto Energético en México

Hasta 2007, la generación de electricidad en México era una actividad reservada al Estado. La normativa introducida por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (DOF, 2007) abrió la posibilidad a que usuarios de los sectores residencial, comercial e industrial generaran energía con sistemas solares e intercambiaran flujos con la Red General de Distribución (RGD). En la práctica, esto significa que los usuarios pueden autoabastecerse con paneles solares y vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A este modelo de generación descentralizada, donde múltiples fuentes contribuyen al sistema eléctrico, se le denomina Generación Distribuida (GD) [18].

La manera de medir el potencial de energía solar que un territorio tiene es a través de la radiación solar. México se caracteriza por su elevado potencial de irradiación solar, con un promedio que oscila entre 11 horas de insolación diaria en invierno y aproximadamente 13 horas durante el verano. Esta privilegiada condición, que sitúa al país entre los de mayor recurso solar a nivel global, se extiende sobre la mayor parte de su territorio. La región norte, en particular, destaca por registrar niveles de irradiación que la colocan entre las zonas con mayor intensidad solar del planeta [19]. En la Figura 3.1.1 se muestra el Potencial de electricidad fotovoltaica en México.



Figura 3.1.1. Potencial de electricidad fotovoltaica en México. Tomado de [20]

3.2 Principio de funcionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado

Los sistemas de energía solar interconectados están compuestos por paneles solares que trabajan en paralelo con la red eléctrica convencional, estos te permiten tener un flujo constante en la energía del hogar.

El proceso de generación de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos inicia con el arreglo fotovoltaico o conjunto de paneles solares, los cuales están compuestos por múltiples celdas fotovoltaicas fabricadas generalmente de silicio u otros materiales semiconductores. Estas celdas aprovechan el efecto fotoeléctrico, fenómeno físico mediante el cual los fotones provenientes de la radiación solar inciden sobre la superficie del material semiconductor, liberando electrones y generando así una corriente eléctrica directa (CD).

La energía eléctrica generada en esta etapa se encuentra en forma de corriente directa, por lo que no es directamente compatible con la mayoría de los sistemas eléctricos convencionales, los cuales operan con corriente alterna (CA). Por esta razón, se incorpora un inversor de corriente, el cual es un dispositivo electrónico encargado de convertir la corriente continua en corriente alterna.

La Figura 3.2.1 ayuda a mostrar de mejor manera el funcionamiento de este tipo de sistemas:

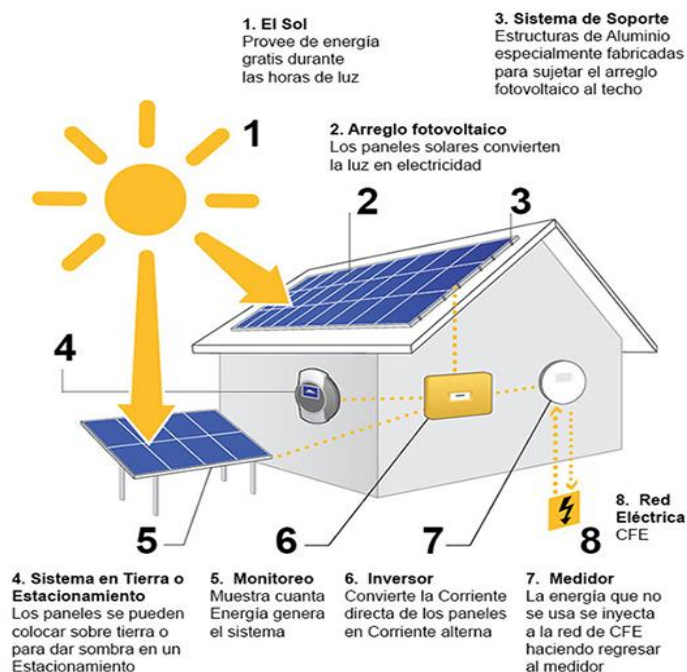


Figura 3.2.1 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Tomado de [21]

3.3 Fundamentos de Medición Eléctrica

La comprensión de los principios fundamentales de la electricidad es un requisito para el diseño de un sistema de medición preciso y confiable. Este apartado detalla los conceptos esenciales que rigen el comportamiento de la energía en redes eléctricas residenciales.

3.3.1 Corriente y Tensión en Sistemas AC

La corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se clasifica principalmente en dos tipos: corriente directa (CD), donde el flujo de carga es unidireccional y constante, y corriente alterna (CA), en la cual el flujo de carga invierte su dirección periódicamente. Las redes de distribución eléctrica residenciales operan exclusivamente con corriente alterna, debido a la facilidad con que su nivel de voltaje puede ser transformado para la transmisión a largas distancias.

La Figura 3.3.1 presenta de manera comparativa el comportamiento de ambos tipos de corriente eléctrica.

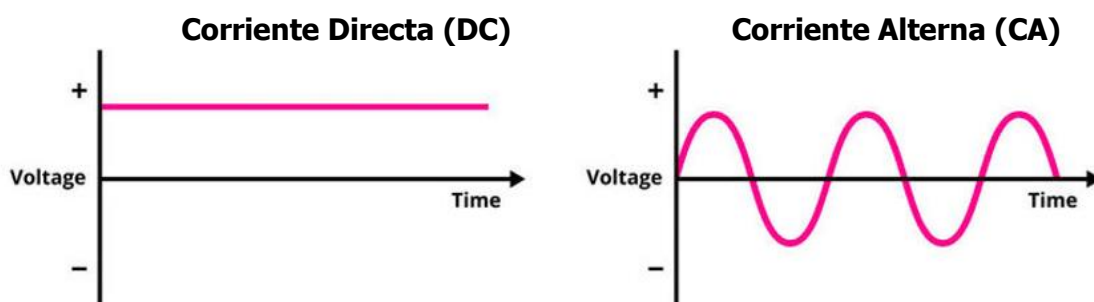


Figura 3.3.1 Comparativa entre tipos de corriente. Adaptado de [25]

Por otro lado, El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, actuando como la "fuerza" que impulsa a los electrones. En sistemas CA, el voltaje varía de forma senoidal. Para cuantificarla, se utiliza el Voltaje RMS (Root Mean Square) o valor eficaz, que representa el valor de voltaje en DC que produciría la misma cantidad de calor en una resistencia. Adicionalmente, se consideran el voltaje pico (el valor máximo de la onda senoidal) y el voltaje pico a pico (la diferencia entre el pico máximo y el mínimo).

Las instalaciones residenciales en México suelen ser monofásicas (una fase, un neutro, ~127V RMS) o bifásicas (dos fases, un neutro, ~220V RMS entre fases), siendo esta última común para equipos de alto consumo como aires acondicionados o estufas eléctricas.

3.3.2 Potencia y Energía Eléctrica

La potencia eléctrica representa la rapidez con la que un circuito transfiere o consume energía. En los sistemas de corriente alterna, esta magnitud se manifiesta a través de tres componentes fundamentales:

- Potencia Activa (P): Expresada en vatios (W), corresponde a la fracción de potencia que se transforma efectivamente en trabajo útil, como iluminación, calor o energía mecánica.
- Potencia Reactiva (Q): Cuantificada en voltamperios reactivos (VAR), es indispensable para la creación y sostenimiento de los campos electromagnéticos en equipos inductivos (p. ej., motores) y campos eléctricos en dispositivos capacitivos. Aunque no realiza trabajo efectivo, es esencial para el correcto funcionamiento de estos componentes.
- Potencia Aparente (S): Medida en voltamperios (VA), resulta de la composición vectorial de las potencias activa y reactiva. Constituye la potencia total que el sistema eléctrico debe suministrar para cubrir ambas demandas.

La relación entre estas potencias se define por el factor de potencia (FP), que es el coseno del ángulo entre la potencia aparente y la activa. Un FP ideal es 1, indicando que toda la potencia demandada es utilizada para trabajo útil.

Por otro lado, la energía eléctrica es la potencia consumida o generada durante un periodo de tiempo. Su unidad de medida estándar para la facturación es el kilowatt-hora (kWh), que equivale a consumir 1,000 Watts de potencia de forma continua durante una hora.

3.3.3 Factor de Potencia y Armónicos

El factor de potencia (FP) es un indicador crucial de la eficiencia energética. Un FP bajo (menor a 0.9) implica una alta demanda de potencia reactiva, lo que obliga a la compañía eléctrica a generar más corriente de la que se convierte en trabajo útil, resultando en mayores pérdidas en la red.

Adicionalmente, las cargas no lineales (como fuentes de alimentación conmutadas, computadoras o luces LED) pueden introducir armónicos en la red. Estos son voltajes y corrientes con frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de la red (60 Hz en México). La presencia de armónicos distorsiona la forma de onda senoidal y se cuantifica mediante la Distorsión Armónica Total (THD). Un THD elevado puede causar sobrecalentamiento en los conductores y fallos en equipos sensibles, afectando la calidad de la energía.

3.3.4 Principios de la Medición Bidireccional

El objetivo central de este proyecto es el desarrollo de un medidor bidireccional. Este dispositivo es fundamental en sistemas donde el usuario no solo consume energía, sino que también la genera e inyecta a la red, como es el caso de las instalaciones con paneles fotovoltaicos [2].

3.3.5 Principio de Operación

Un medidor convencional es unidireccional; solo contabiliza la energía que fluye desde la red hacia el usuario. Un medidor bidireccional, en cambio, es capaz de registrar el flujo de energía en ambas direcciones:

1. Consumo: Mide la energía que el usuario toma de la red eléctrica cuando su demanda es mayor que la generación propia.
2. Generación (Inyección): Mide la energía excedente que el sistema fotovoltaico del usuario inyecta a la red eléctrica cuando la generación supera el consumo instantáneo de la vivienda [3].

Este dispositivo realiza un balance neto, permitiendo a la compañía eléctrica determinar si el usuario tiene un consumo o una generación netos al final del periodo de facturación [4].

3.3.6 Normativa Aplicable (CFE, Net Metering)

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regula la interconexión de sistemas de generación renovable a pequeña escala. La normativa permite a los usuarios celebrar un contrato de interconexión [5]. El modelo de contraprestación más común para usuarios residenciales es la Medición Neta de Energía (Net Metering) [6].

Bajo este esquema, el medidor bidireccional instalado por CFE registra tanto la energía consumida de la red como la inyectada a ella [7]. Al final del periodo (mes o bimestre), se realiza un balance: la energía inyectada se resta de la energía consumida, y el cliente paga únicamente por la diferencia neta [8]. Si la generación excede el consumo, el usuario acumula un saldo de energía a favor [9]. Existen otros modelos como el Net Billing, donde la energía consumida y la vendida se facturan de forma independiente [10].

3.4 Arquitectura del hardware

La realización de un sistema de medición funcional y confiable depende directamente de una arquitectura de hardware bien diseñada. Este apartado detalla los componentes electrónicos, sensores y la unidad de procesamiento seleccionados, describiendo cómo se integran para traducir los principios teóricos en un prototipo funcional.

3.4.1 Sensores

La precisión del medidor depende directamente de la calidad de sus sensores y de cómo se procesan sus señales antes de la digitalización.

Sensores de Corriente

Estos sensores miden la corriente. Se clasifican en dos tipos principales:

- **Invasivos:** Se conectan en serie con el circuito, requiriendo cortar el cable para su instalación. Sensores como el ACS712 o ACS758 operan bajo el principio de efecto Hall, donde un campo magnético generado por la corriente produce un voltaje proporcional.
- **No Invasivos:** No requieren contacto eléctrico directo con el conductor. El sensor SCT-013, una pinza amperimétrica, es un ejemplo de transformador de corriente (CT). Se abre y se coloca alrededor del cable, midiendo la corriente a través de la inducción magnética. Es la opción más segura y práctica para aplicaciones residenciales [11].

Sensores de Voltaje

Para medir el voltaje de la red CA de forma segura para un microcontrolador, se utilizan dos métodos principales:

- **Divisor Resistivo:** Es el método más simple, utilizando dos o más resistencias para reducir el voltaje. Sin embargo, carece de aislamiento galvánico, lo que representa un riesgo de seguridad significativo para el usuario y el equipo.
- **Transformador de Aislamiento:** Un pequeño transformador (como el módulo ZMPT101B) reduce el voltaje y proporciona aislamiento galvánico, separando eléctricamente el circuito de medición de alto voltaje de la red. Este es el método preferido por su seguridad inherente.

Para este proyecto, se han seleccionado los siguientes sensores por su equilibrio entre costo, seguridad y precisión, siendo utilizados en proyectos de instrumentación eléctrica:

- **Sensor de Corriente ACS758:** Este módulo incorpora un sensor de efecto Hall que mide la corriente sin contacto directo. Aísla galvánicamente el circuito primario de alto amperaje del circuito secundario de lectura, lo cual es una característica de seguridad crítica que protege al microcontrolador. Toma una corriente de entrada CA o CD de hasta 50, 100, 150 o 200 Amperios (dependiendo de la versión) y produce un voltaje de salida CD proporcional y analógico que puede ser leído directamente por el ADC del microcontrolador.

Su salida es un voltaje que varía linealmente y que se centra en el punto de reposo cuando no hay corriente.

La Figura 3.4.1 muestra gráficamente la estructura del sensor ACS758.

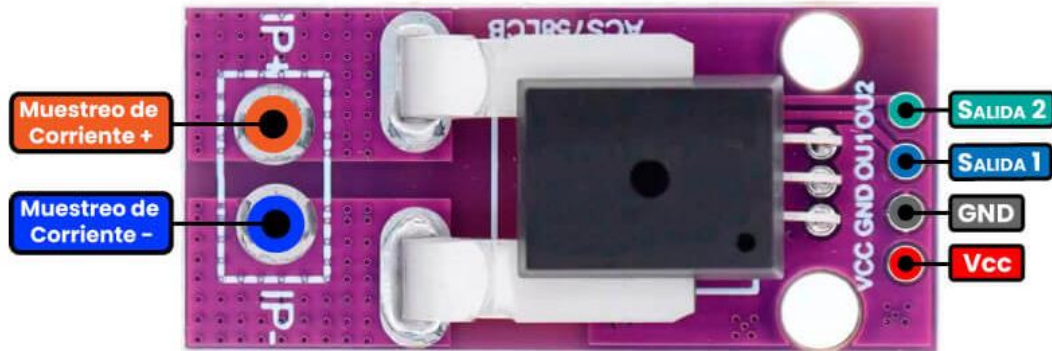


Figura 3.4.1 Sensor ACS758. Tomado de [22]

- Sensor de Voltaje ZMPT101B: Este módulo incorpora un transformador de aislamiento dedicado y un circuito integrado para acondicionar la señal. Aísla galvánicamente al microcontrolador de la línea de alto voltaje, siendo una característica de seguridad crítica. Toma un voltaje de entrada CA de hasta 250 V y produce un voltaje de salida CA reducido y seguro, que es leído directamente por el ADC del microcontrolador. Su salida es una onda senoidal limpia y proporcional al voltaje de la red.

La Figura 3.4.2 muestra gráficamente la estructura del sensor ZMPT101B.



Figura 3.4.2 Sensor ZMPT101B. Tomado de [23]

3.4.2 Circuitos de Acondicionamiento

El ESP32 opera con una lógica de 3.3 V, por lo tanto, el rango de entrada de su ADC es estrictamente de 0V a 3.3 V, sin embargo, el sensor de corriente ACS758 (que es típicamente alimentado a 5 V), entrega una señal de salida con un punto de reposo (cero corriente) de 2.5V y una amplitud máxima que puede alcanzar 5V. Esta amplitud excede el límite de 3.3V del ESP32, haciendo indispensable un circuito atenuador.

Para solventar la incompatibilidad de rangos de voltaje entre las salidas de los sensores (típicamente 0 - 5 V) y la entrada admisible del ADC del ESP32 (0 - 3.3 V), se evalúan dos metodologías principales de acondicionamiento:

- Atenuación mediante un divisor de voltaje simple.
- Atenuación a través de un circuito basado en amplificadores operacionales.

Siendo el atenuador mediante divisor de voltaje simple la opción seleccionada para este proyecto, debido a que es la solución más directa y que requiere un número mínimo de componentes (dos resistencias). Esto reduce la complejidad del diseño del circuito impreso (PCB), minimiza los puntos de falla y utiliza componentes de muy bajo costo, lo cual es ideal para el prototipo.

La Figura 3.4.3 ayuda a la comprensión del armado del divisor de voltaje propuesto.

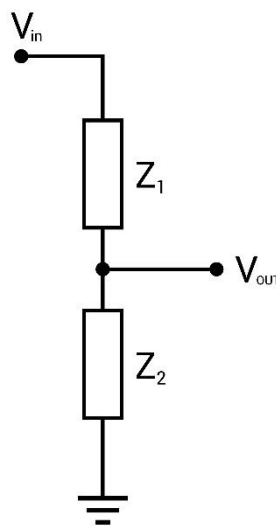


Figura 3.4.3 Diagrama divisor de voltaje. Elaboración propia

3.4.3 Microcontroladores para IoT

Un microcontrolador se define como un circuito integrado de propósito específico que concentra en una única pastilla todos los componentes básicos que forman un sistema computacional: unidad de procesamiento central (CPU), memoria (RAM y Flash), y periféricos de entrada/salida (GPIO, ADC, UART, SPI, I2C, etc.). A diferencia de los microprocesadores utilizados en computadoras personales, los microcontroladores están diseñados para aplicaciones embebidas específicas, donde se requiere un control autónomo, bajo consumo energético y un costo reducido.

Estos dispositivos son ideales para proyectos de IoT, como el medidor bidireccional propuesto, debido a su capacidad para interactuar con sensores, procesar datos y comunicarse de forma inalámbrica de manera eficiente y económica.

Para este proyecto la opción seleccionada es el microcontrolador ESP32, desarrollado por la empresa Espressif Systems, debido a sus características técnicas que lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones de monitoreo energético en tiempo real. Entre sus ventajas más relevantes se encuentran:

- **Wifi y Bluetooth Integrados:** El ESP32 incluye capacidades de comunicación inalámbrica Wifi (802.11 b/g/n) y Bluetooth Low Energy (BLE) integradas, lo que elimina la necesidad de módulos externos y reduce tanto el costo como la complejidad del diseño.
- **Doble Núcleo:** Cuenta con dos núcleos de procesamiento (Xtensa LX6), lo que permite ejecutar tareas en paralelo.
- **Alto Rendimiento y Bajo Costo:** Ofrece una relación excepcional entre capacidad de procesamiento (hasta 240 MHz) y costo.
- **Periféricos Adecuados para Instrumentación:** Incluye múltiples conversores analógico-digitales (ADC) de hasta 12 bits, interfaces SPI, I2C y UART, así como temporizadores de hardware esenciales para adquirir y procesar señales con precisión.
- **Amplio Ecosistema y Soporte:** Es ampliamente utilizado en la comunidad y en entornos industriales, contando con extensa documentación y compatibilidad con entornos de desarrollo como Arduino IDE y PlatformIO.

3.4.4 Procesamiento de Datos

Una vez que las señales son acondicionadas, el microcontrolador se encarga de digitalizarlas, procesarlas y comunicarlas.

Conversión Analógico-Digital

El Convertidor Analógico-Digital (ADC) es un componente del microcontrolador que convierte una señal de voltaje analógica (continua) en un valor digital (discreto). Sus características determinan la calidad de la medición:

- **Resolución:** Medida en bits (e.g., 10, 12 o 16 bits), define el número de pasos discretos en los que se divide la señal de entrada. A mayor resolución, mayor precisión.
- **Frecuencia de Muestreo:** El Teorema de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo mínima requerida debe ser el doble del ancho de banda de la señal de interés, con el fin de prevenir el aliasing. Para medir la red de 60 Hz y algunos de sus armónicos, se requieren varios miles de muestras por segundo.

Cálculo de Parámetros Eléctricos

El firmware del medidor toma las muestras digitales de voltaje y corriente para calcular los parámetros eléctricos. Esto implica:

Muestrear simultáneamente múltiples puntos de las ondas de voltaje y corriente a lo largo de varios ciclos.

Calcular el valor RMS para cada una.

Calcular la potencia activa promediando el producto instantáneo de voltaje y corriente.

Determinar la dirección del flujo de energía para diferenciar entre consumo y generación [13].

Acumular los valores de potencia a lo largo del tiempo para obtener la energía total en kWh.

3.4.5 Protocolos de Comunicación

La comunicación de datos es esencial tanto a nivel de hardware como de sistema.

- **Protocolos a Nivel de Circuito:** Para la comunicación entre el microcontrolador y otros chips en el PCB (como un ADC externo de alta precisión), se usan protocolos como SPI (Serial Peripheral Interface) o I2C (Inter-Integrated Circuit).
- **Comunicación Externa:** Para transmitir los datos procesados al usuario, se implementa la comunicación inalámbrica. Las opciones más comunes para un proyecto de este tipo son Wifi, que permite la conexión a internet y una plataforma en la nube. Por la facilidad para conectar el microcontrolador ESP32 con la nube es que se ha seleccionado para la transmisión Wifi.

3.5 Arquitectura del software

El software del sistema se estructura en tres componentes principales interrelacionados: el firmware embebido en el microcontrolador, la aplicación móvil para visualización de datos, y el backend en la nube para almacenamiento y gestión. A continuación, se detalla el diseño y la justificación tecnológica de cada módulo.

3.5.1 Firmware y Procesamiento de Señales

El firmware es el programa encargado de ejecutarse en el microcontrolador ESP32, responsable de adquirir, procesar y calcular los parámetros eléctricos en tiempo real. Su desarrollo se realizará utilizando el framework de Arduino, el cual, a diferencia de

la programación en C puro, acelera el proceso de desarrollo gracias a su amplia biblioteca de funciones y a una comunidad de soporte robusta.

Las tareas principales del firmware incluyen el muestreo continuo de las señales de voltaje y corriente a través del ADC integrado en el ESP32. Una vez digitalizadas, se aplican algoritmos para calcular los valores RMS y la potencia activa, promediando el producto instantáneo de ambas señales a lo largo de varios ciclos de la red. Una función crítica es la detección de la dirección del flujo de energía, que permite diferenciar entre consumo y generación. Finalmente, los datos procesados son enviados periódicamente a la nube mediante comunicación Wifi utilizando el protocolo MQTT.

3.5.2 Protocolos de Comunicación para IoT

Para la transmisión de datos desde el medidor hacia la nube, se evaluaron diferentes protocolos de comunicación. A diferencia del protocolo HTTP/REST, cuyo modelo de solicitud-respuesta resulta menos eficiente para el envío continuo de telemetría, debido a su mayor overhead y consumo de ancho de banda, se optó por MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) por su ligereza y modelo de publicación/suscripción. Este protocolo permite que múltiples clientes —en este caso, aplicación móvil y base de datos— reciban actualizaciones sin necesidad de realizar consultas repetitivas. Además, MQTT incluye mecanismos de reconexión automática, lo que lo hace ideal para entornos con conexiones intermitentes. El medidor publicará los datos en un *topic* MQTT (ej: casa/medidor1), facilitando una comunicación eficiente y confiable.

3.5.3 Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Para la aplicación móvil se consideraron dos enfoques: el desarrollo nativo con Kotlin y el desarrollo multiplataforma con Flutter. Aunque Flutter facilita el desarrollo de aplicaciones tanto para Android como para iOS utilizando un solo código base, se eligió el desarrollo nativo con Kotlin, debido a su rendimiento superior, esencial para la renderización de gráficos en tiempo real, y su mayor integración con el ecosistema Android, lo que permite un acceso directo a las APIs del dispositivo y notificaciones push nativas. Kotlin, además, es un lenguaje moderno y expresivo que reduce la cantidad de código repetitivo y facilita el mantenimiento. La aplicación mostrará el consumo y generación de energía, gráficas históricas —utilizando librerías como MPAndroidChart—, estimación de costos con base en las tarifas de CFE, y funcionalidades de exportación de reportes en formato PDF.

3.5.4 Backend y Bases de Datos en la Nube

En cuanto a la infraestructura de backend, se evaluaron tanto los enfoques tradicionales como las alternativas serverless. Mientras que una solución tradicional — con un servidor propio usando tecnologías como Node.js y MySQL— ofrece flexibilidad y control total, también implica una mayor complejidad en configuración, despliegue y mantenimiento. Por ello, para la fase de prototipado se optó por una arquitectura serverless con Google Firebase, la cual permite centrarse en la funcionalidad sin gestionar infraestructura.

Firebase incluye componentes clave como Firestore, una base de datos NoSQL en tiempo real; Authentication, para la gestión segura de usuarios; y Cloud Functions, que ejecuta lógica en respuesta a eventos —como la inserción de nuevos datos— sin necesidad de un servidor siempre activo.

La adopción de Firebase es estratégicamente ventajosa, ya que su naturaleza serverless elimina la necesidad de administrar servidores, permitiendo que el equipo se enfoque en la lógica del negocio. Además, ofrece una escalabilidad automática que se adapta a la carga de usuarios y se integra de forma nativa con Android, simplificando notablemente el desarrollo y la sincronización de datos con la aplicación móvil. El plan gratuito inicial permite validar el sistema sin incurrir en costos, lo que resulta ideal para un prototipo académico.

CAPÍTULO

4 ANÁLISIS

Tras haber sentado las bases teóricas en los capítulos anteriores, esta sección avanza hacia la etapa de análisis y concepción del prototipo. Su propósito principal es establecer las directrices que guiarán el desarrollo y la materialización del proyecto. El proceso inicia con la definición pormenorizada de las capacidades funcionales y los atributos de calidad que el sistema debe satisfacer. A continuación, se expone la metodología de desarrollo adoptada y se fundamenta la selección de las herramientas de hardware y software, asegurando con ello que la puesta en marcha del sistema sea lógica, efectiva y se alinee con las metas planteadas.

4.1 Requerimientos

4.1.1 Requerimientos funcionales prototipo

A continuación, se presenta el desglose de las capacidades funcionales y los criterios de calidad del sistema. En el primer grupo, se incluyen las operaciones fundamentales para el funcionamiento del prototipo, tales como la medición de corriente y voltaje, el cálculo de potencia, la identificación del sentido del flujo energético (consumo o generación) y la comunicación de datos con la aplicación móvil.

Respecto a los atributos No funcionales, la atención se dirige hacia los aspectos cualitativos y de desempeño, tomando en cuenta parámetros como la exactitud de las mediciones, la confiabilidad del sistema, la facilidad de uso de la aplicación y la protección de la información.

Tabla 4.1-1 Requerimiento funcional 01

Identificador	RF-01
Nombre	Medición de consumo
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Corriente y voltaje de la red eléctrica
Salida	Valor de consumo
Descripción	El módulo debe medir el consumo de energía de la vivienda

Tabla 4.1-2. Requerimiento funcional 02

Identificador	RF-02
Nombre	Medición de generación
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Corriente y voltaje generados
Salida	Valor de generación
Descripción	El módulo debe medir la energía generada por los paneles solares

Tabla 4.1-3. Requerimiento funcional 03

Identificador	RF-03
Nombre	Detección bidireccional
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Señal eléctrica en ambos sentidos
Salida	Dirección del flujo
Descripción	El módulo deberá identificar la dirección del flujo de corriente

Tabla 4.1-4. Requerimiento funcional 04

Identificador	RF-04
Nombre	Acondicionamiento de la señal
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Voltaje obtenido (CA)
Salida	Voltaje correspondiente en corriente continua
Descripción	El módulo ADC convierte la corriente alterna de entrada en corriente continua para el procesamiento de los datos

Tabla 4.1-5. Requerimiento funcional 05

Identificador	RF-05
Nombre	Procesamiento de los datos obtenidos
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Señales eléctricas
Salida	Datos generados
Descripción	El módulo debe medir calcular y obtener potencia, corriente y voltaje para enviarlos al servidor

Tabla 4.1-6. Requerimiento funcional 06

Identificador	RF-06
Nombre	Transmisión de los datos
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Datos generados
Salida	Datos generados
Descripción	Enviar los datos procesados al servidor mediante red inalámbrica (Wifi)

4.1.2Requerimientos No funcionales del prototipo

Tabla 4.1-7. Requerimiento No funcional 01

Identificador	RNF-01
Nombre	Precisión
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El módulo debe trabajar con un margen de error menor al 5%

Tabla 4.1-8. Requerimiento No funcional 02

Identificador	RNF-02
Nombre	Seguridad eléctrica
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El módulo debe cumplir con normas de aislamiento y protección contra sobrecargas

Tabla 4.1-9. Requerimiento No funcional 03

Identificador	RNF-03
Nombre	Durabilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El módulo debe resistir calor, humedad y variaciones de voltaje

Tabla 4.1-10. Requerimiento No funcional 04

Identificador	RNF-04
Nombre	Confiabilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El módulo debe funcionar de manera autónoma el mayor tiempo posible sin interrupciones críticas

4.1.3 Requerimientos funcionales de la Aplicación

Tabla 4.1-11. Requerimiento funcional 07

Identificador	RF-07
Nombre	Registro e inicio de sesión
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Usuario y contraseña
Salida	Entrada a la app
Descripción	La aplicación debe permitirles a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma segura

Tabla 4.1-12. Requerimiento funcional 08

Identificador	RF-08
Nombre	Asociación de dispositivo
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	ID del medidor
Salida	Asociación entre medidor y cuenta de usuario
Descripción	La aplicación debe permitir asociar un medidor a una cuenta de usuario

Tabla 4.1-13. Requerimiento funcional 09

Identificador	RF-09
Nombre	Gráficas históricas
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Datos obtenidos del servidor
Salida	Gráficos dinámicos
Descripción	La aplicación debe mostrar el consumo y generación en dashboards dinámicos

Tabla 4.1-14. Requerimiento funcional 10

Identificador	RF-10
Nombre	Costo monetario
Prioridad de desarrollo	Media
Entrada	Datos obtenidos del servidor y tarifa kWh
Salida	Monto en pesos mexicanos
Descripción	La aplicación debe mostrar en valor monetario el consumo y generación

Tabla 4.1-15. Requerimiento funcional 11

Identificador	RF-11
Nombre	Lectura de datos
Prioridad de desarrollo	Alta
Entrada	Datos obtenidos del servidor
Salida	Visualización de todos los gráficos en la aplicación
Descripción	La aplicación debe tener acceso todo el tiempo a los valores del servidor

4.2.2 Requerimientos No funcionales de la aplicación

Tabla 4.1-16. Requerimiento No funcional 05

Identificador	RNF-05
Nombre	Usabilidad
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar para cualquier usuario

Tabla 4.1-17. Requerimiento No funcional 06

Identificador	RNF-06
Nombre	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe tener un correcto manejo de datos sensibles

Tabla 4.1-18. Requerimiento No funcional 07

Identificador	RNF-07
Nombre	Rendimiento
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe mostrar los datos en el menor tiempo posible

Tabla 4.1-19. Requerimiento No funcional 08

Identificador	RNF-08
Nombre	Mantenibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe tener código modular y documentado para su correcto mantenimiento y mejoras

Tabla 4.1-20. Requerimiento No funcional 09

Identificador	RNF-09
Nombre	Disponibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe responder sin caídas prolongadas

4.2 Análisis de herramientas de Hardware

Para la selección del microcontrolador central del prototipo, se tomaron en cuenta diversas alternativas presentes en el mercado. La siguiente tabla compara las opciones más relevantes para el proyecto.

Tabla 4.2-1. Comparativa entre microcontroladores. Elaboración propia

CARACTERÍSTICA	ESP32	Raspberry Pi Pico W	Arduino Uno R4 WiFi
Conectividad	WiFi & Bluetooth Integrados	WiFi Integrado	WiFi Integrado
ADC Integrado	Sí (12 bits, múltiples canales)	Sí (12 bits)	Sí (14 bits)
Núcleo de Procesamiento	Dual-core (hasta 240 MHz)	Single-core (133 MHz)	Single-core (48 MHz)
Costo	Bajo (ronda los \$250 MXN)	Muy Bajo (~\$120 - \$180 MXN)	Medio (~\$600 - \$800 MXN)
Consumo Energético	Bajo	Muy Bajo	Medio
Ecosistema & Comunidad	Muy amplio y activo	Muy amplio	Extremadamente amplio y educativo
Facilidad de Desarrollo	Alta (Arduino, PlatformIO)	Alta (MicroPython, C/C++)	Muy Alta (Arduino IDE)

Para este proyecto el hardware de nombre ESP32 fue el seleccionado por su arquitectura de doble núcleo, una ventaja para este proyecto, ya que permite dedicar un núcleo exclusivamente al muestreo de alta frecuencia de las señales de voltaje y corriente, mientras el segundo núcleo gestiona las tareas de comunicación WiFi y el protocolo MQTT, así como una conectividad integrada (Wifi), ADC suficiente y costo accesible.

Además, el ecosistema de desarrollo del ESP32 es muy amplio y activo, compatible con Arduino IDE, PlatformIO y entornos como MicroPython, lo que facilita la programación y depuración.

4.3 Análisis de Riesgos

Es fundamental identificar los riesgos potenciales que podrían impactar el desarrollo, la funcionalidad o la seguridad del prototipo, a continuación, se presenta un análisis de los riesgos más relevantes y las estrategias planificadas para su mitigación.

Tabla 4.3-1. Análisis de Riesgo R-01

Categoría	Descripción de riesgo	Probabilidad	Impacto
Técnico/Hardware (R-01)	Fallo o inexactitud de los sensores debido a calibración incorrecta, ruido eléctrico o componentes de baja calidad.	Alta	Alto

- Realizar una calibración contra un multímetro de referencia.
- Seleccionar sensores de proveedores confiables.

Tabla 4.3-2. Análisis de Riesgo R-02

Categoría	Descripción de riesgo	Probabilidad	Impacto
Técnico/Comunicación (R-02)	Pérdida de conexión WiFi que provoque la interrupción del envío de datos a la nube.	Media	Medio

- Implementar en el firmware lógica de reconexión automática robusta.
- Usar el protocolo MQTT con mecanismos de "Last Will" y mensajes retenidos.

- Almacenar datos en memoria local (ej., SPIFFS) durante fallos y transmitirlos luego (cola de mensajes).

Tabla 4.3-3. Análisis de Riesgo R-03

Categoría	Descripción de riesgo	Probabilidad	Impacto
Técnico/Software (R-03)	Inestabilidad o bugs en la aplicación móvil que resulten en una mala experiencia de usuario o cierres inesperados.	Media	Medio

- Adoptar prácticas de desarrollo robusto en Kotlin.
- Realizar pruebas unitarias y de integración exhaustivas.
- Implementar manejo de excepciones y estados de error elegantes.

Tabla 4.3-4. Análisis de Riesgo R-04

Categoría	Descripción de riesgo	Probabilidad	Impacto
Seguridad (R-04)	Problemas de seguridad eléctrica, como cortocircuitos o sobrecalentamiento, que dañen el hardware o representen un peligro.	Media	Alto

- Incluir fusibles y diodos de protección en el diseño de la PCB.
- Incluir disipadores de calor o ventilación
- Realizar todas las pruebas iniciales con una fuente de alimentación limitada en corriente.
- Asegurar que la fuente de energía tenga protección contra picos de voltaje y esté correctamente aterrizada.

Tabla 4.3-5. Análisis de Riesgo R-05

Categoría	Descripción de riesgo	Probabilidad	Impacto
Gestión (R-05)	Incremento no previsto en los costos de los componentes electrónicos.	Baja	Medio

- Definir un presupuesto con un margen de contingencia (~15%).
- Investigar múltiples proveedores y componentes alternativos compatibles.

Tabla 4.3-6. Análisis de Riesgo R-06

Categoría	Descripción de riesgo	Probabilidad	Impacto
Técnico/Integración (R-06)	Falta de integración entre los módulos de hardware, backend y aplicación móvil.	Media	Alto

- Definir interfaces de comunicación claras y tempranas (ej., estructura de datos JSON para MQTT).
- Realizar integraciones continuas desde fases tempranas del desarrollo (enfoque de prototipado).

4.4 Análisis de costos

El siguiente desglose presenta un estimado de los costos asociados con el desarrollo del prototipo. Los costos se basan en precios de mercado e importadores comunes en México para componentes electrónicos.

Tabla 4.4-1. Análisis de costos. Elaboración propia

COMPONENTE	Descripción	Cantidad	Costo unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Microcontrolador	Módulo ESP32 DevKit V1	1	\$200.00	\$200.00
Sensor de Corriente	Módulo ACS758	2	\$150.00	\$300.00
Sensor de Voltaje	Módulo ZMPT101B	1	\$120.00	\$120.00
Componentes Electrónicos	Resistencias, protoboard, cables, etc.	1	\$300.00	\$300.00
Fuente de Alimentación	Fuente 5V DC para ESP32	1	\$80.00	\$80.00
Carcasa/Envolvente	Caja para prototipo	1	\$200.00	\$200.00
Subtotal Hardware				\$1,200.00
Contingencia (15%)	Imprevistos y costos adicionales			\$250.00
TOTAL ESTIMADO				\$1,450.00

Notas sobre otros Costos:

Desarrollo (Herramientas): Todas las herramientas de software planeadas (Arduino IDE, Android Studio, PlatformIO, Firebase) tienen planes gratuitos robustos, por lo que su costo es \$0 MXN.

Infraestructura en la Nube (Firebase): El plan "Spark" de Google Firebase es gratuito y ofrece una cuota suficiente para la fase de prototipado y pruebas iniciales. Costo estimado: \$0 MXN.

4.5- Herramientas de programación y modelado

La selección de herramientas de software es utilizada para la implementación y la mantenibilidad del proyecto. A continuación, se listan y justifican las herramientas principales que se utilizarán en el desarrollo del prototipo.

Desarrollo de Firmware: PlatformIO, como extensión de VS Code, ofrece un entorno profesional con gestión de librerías, depuración y compatibilidad multiplataforma. Arduino IDE es un respaldo por su simplicidad y vasta comunidad. Ambas son compatibles con el ESP32.

Desarrollo de la App Móvil: Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para Android. Ofrece todas las herramientas necesarias (emulador, diseñador de UI, profiler) y un soporte de primera clase para Kotlin, el lenguaje moderno y preferido para el desarrollo nativo en Android.

Backend y Base de Datos: Plataforma integral (BaaS - Backend as a Service) que proporciona Firestore, Authentication y Cloud Functions. Su naturaleza serverless elimina la sobrecarga de administrar servidores.

Comunicación y Documentación: Con Microsoft Word / Google Docs para la elaboración colaborativa de este documento.

CAPÍTULO

5 DISEÑO

5.1 Arquitectura general del sistema

La arquitectura general del sistema describe la organización y estructura funcional del proyecto, así como la interacción entre los distintos módulos que lo conforman. Su propósito es ofrecer una visión global del funcionamiento, destacando el flujo de información y la forma en que se comunican las diferentes partes del sistema. Este apartado permite comprender de manera clara cómo se integran los elementos de hardware y software para cumplir con los objetivos del proyecto.

La Figura 5.1.1 ayuda a comprender de mejor forma cómo se relacionan los distintos módulos que conforman el proyecto.

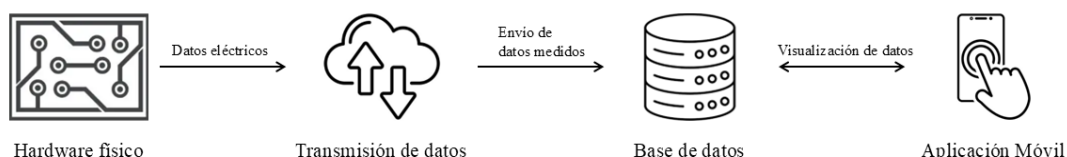


Figura 5.1.1 Arquitectura general del sistema de Prototipo de un medidor bidireccional

Por su parte, la Figura 5.1.2 ilustra la integración general del prototipo en un entorno real, permitiendo visualizar su disposición dentro del sistema propuesto.

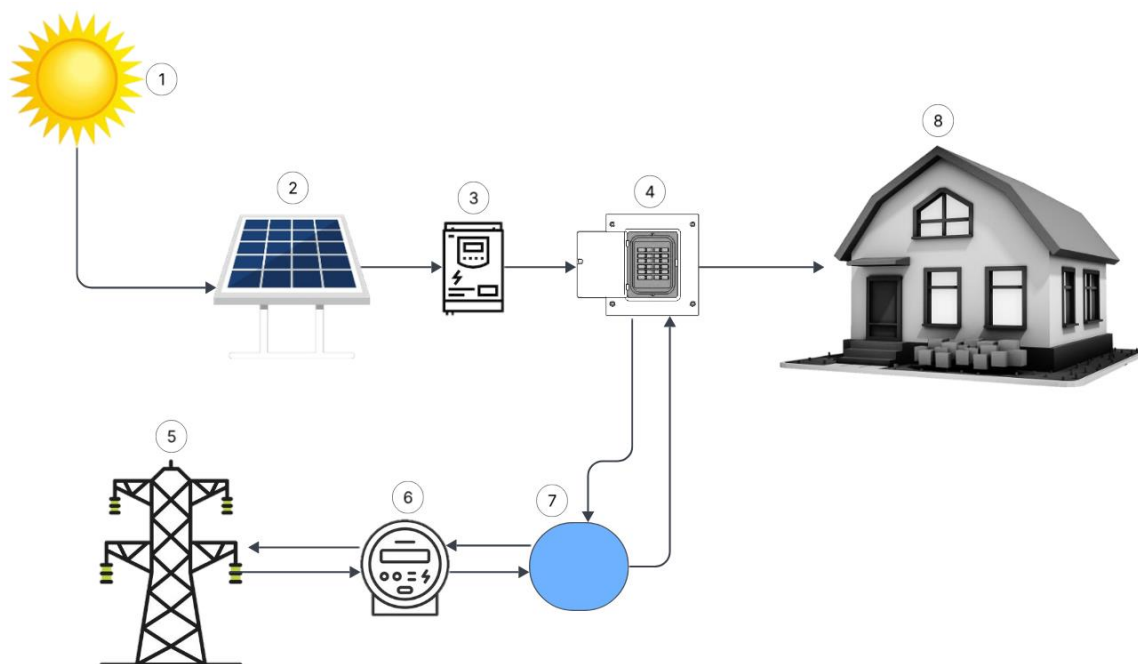


Figura 5.1.2 Integración del Prototipo de medidor bidireccional. Elaboración propia

Los componentes mostrados en la Figura 5.1.2 se describen a continuación:

1. El sol como fuente de energía
2. Arreglo Fotovoltaico
3. Inversor
4. Centro de cargas
5. Red de CFE
6. Medidor de CFE
7. Prototipo de medidor bidireccional
8. Casa habitación

5.2 Diagrama a bloques

Los diagramas a bloques del sistema presentan de manera general la interacción entre los principales módulos que lo componen y permiten visualizar el flujo de información desde la entrada hasta la salida, así como la relación entre los componentes de hardware y software.

5.2.1 Diagrama de Adquisición de datos

En la Figura 5.2.1 se muestra el diagrama a bloques correspondiente a la etapa de adquisición de datos. En esta fase se capturan las señales eléctricas y se realiza el procesamiento inicial para obtener mediciones representativas del sistema. El resultado de esta etapa son los datos medidos que servirán como base para el análisis posterior.

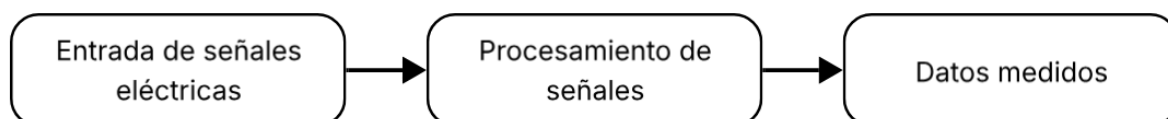


Figura 5.2.1 Diagrama a bloques de Adquisición de datos

5.2.2 Diagrama de Transmisión de información

En la Figura 5.2.2 se presenta el diagrama a bloques de la etapa de transmisión de información. Esta fase se encarga de enviar los datos medidos mediante un medio de comunicación inalámbrico, asegurando que la información sea transferida hasta el servidor o plataforma de almacenamiento.

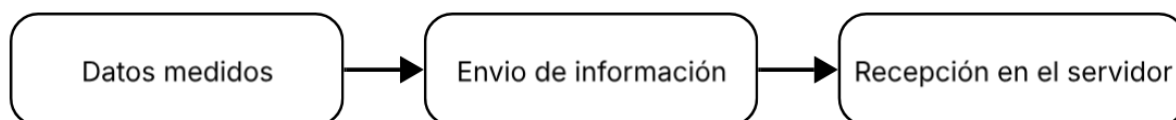


Figura 5.2.2. Diagrama a bloques de Transmisión de información

5.2.3 Diagrama de Almacenamiento y Análisis

En la Figura 5.2.3 se muestra el diagrama a bloques correspondiente al proceso de almacenamiento y análisis de los datos. En esta etapa, la información recibida es registrada en una base de datos y procesada para generar indicadores, estadísticas y parámetros útiles que permiten evaluar el comportamiento del sistema fotovoltaico.

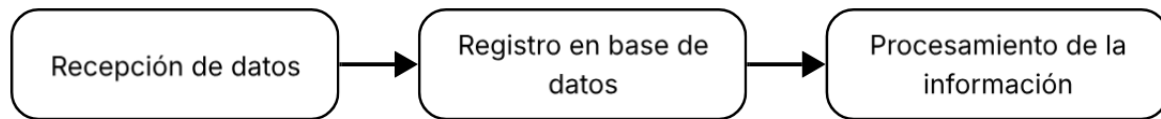


Figura 5.2.3. Diagrama a bloques de Almacenamiento y Análisis

5.2.4 Diagrama de Visualización de resultados

En la Figura 5.2.4 se ilustra el diagrama a bloques de la etapa de visualización de resultados. Esta fase se enfoca en presentar la información procesada de manera clara y accesible para el usuario, mediante reportes y gráficas.

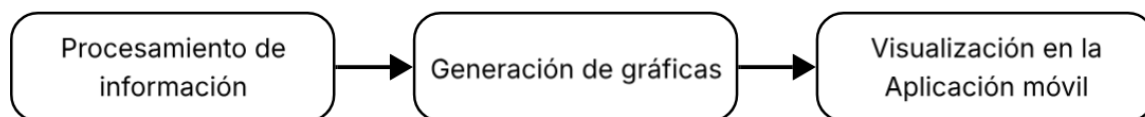


Figura 5.2.4. Diagrama a bloques de Visualización de resultados

5.3 Diseño del Software

El software es el componente que dota de inteligencia al sistema y proporciona la interfaz directa con el usuario. Su diseño se divide en tres áreas: los casos de uso que definen la experiencia del usuario, la arquitectura tecnológica que da soporte al sistema, y el diseño de la interfaz que permite la interacción.

5.3.1 Casos de Uso de la Aplicación Móvil

Basado en los requerimientos funcionales de la aplicación definidos, se establecen los siguientes casos de uso principales que guiarán el diseño de la interfaz y la lógica de negocio:

CU-01: Gestión de Cuenta de Usuario: Como usuario, quiero poder registrar una nueva cuenta usando mi correo electrónico y una contraseña segura. Como usuario existente, quiero poder iniciar sesión para acceder a mis datos energéticos personales.

CU-02: Vinculación del Medidor: Como usuario nuevo (después de iniciar sesión por primera vez), quiero poder asociar mi dispositivo medidor físico a mi cuenta de usuario. Para ello, introduciré un Identificador (ID) único del medidor que me será proporcionado.

CU-03: Monitoreo Histórico y Gráficas: Como usuario, quiero poder consultar gráficas dinámicas que muestren mi consumo y generación de energía. Quiero poder filtrar esta información por rangos de tiempo definidos (ej. día, semana, mes) para entender mis patrones de consumo.

CU-04: Estimación de Costos y Reportes: Como usuario, quiero que la aplicación muestre una estimación en pesos mexicanos de mi consumo neto. Además, quiero tener la capacidad de generar un reporte en formato PDF de un periodo específico (ej. el último mes) para mis registros personales.

CU-05: Acceso a Datos: Como usuario, quiero que la aplicación se actualice constantemente y me permita leer los valores más recientes enviados por mi medidor desde el servidor.

5.3.2 Arquitectura del Software y Tecnologías Seleccionadas

Para dar soporte a los casos de uso, se definió una arquitectura de software, justificando cada tecnología clave:

Protocolos de Comunicación para IoT: Para la transmisión de datos desde el medidor hacia la nube, se evaluaron diferentes protocolos. A diferencia del protocolo HTTP/REST, cuyo modelo de solicitud-respuesta resulta menos eficiente para el envío continuo de telemetría debido a su mayor overhead (encabezados más grandes) y consumo de ancho de banda, se optó por MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). La ligereza de MQTT y su modelo de publicación/suscripción permiten que múltiples clientes (como la aplicación móvil y la base de datos) reciban actualizaciones sin necesidad de realizar consultas repetitivas. Además, MQTT incluye mecanismos de reconexión automática, lo que lo hace ideal para dispositivos IoT en redes WiFi-domésticas que pueden ser intermitentes.

Desarrollo de Aplicaciones Móviles: Se consideraron dos enfoques principales: el desarrollo nativo con Kotlin y el desarrollo multiplataforma con *Flutter*. Aunque *Flutter* permite crear aplicaciones para Android e iOS desde una sola base de código, se eligió el desarrollo nativo con Kotlin. Esta decisión se basa en la priorización del rendimiento superior de Kotlin, que es esencial para la renderización de gráficos, y su mayor integración con el ecosistema Android. Esto permite un acceso directo a las APIs del dispositivo y una mejor implementación de notificaciones, asegurando la mejor experiencia de usuario y cumpliendo con el requerimiento de rendimiento (RNF-03). No menos importante, se tiene que la aplicación móvil se ha ideado para sistemas Android, no se requiere una multiplataforma.

Backend y Bases de Datos en la Nube: En cuanto a la infraestructura de backend, se evaluaron los enfoques tradicionales frente a las alternativas serverless. Mientras que una solución tradicional (ej. un servidor propio con Node.js y una base de datos

MySQL) ofrece flexibilidad total, también implica una mayor complejidad en la configuración, el despliegue y el mantenimiento. Por ello, para la fase de prototipado se optó por una arquitectura serverless con Google Firebase. La adopción de Firebase es ventajosa, ya que elimina la necesidad de administrar servidores y ofrece una escalabilidad automática que se adapta a la carga de usuarios. El ecosistema incluye Firestore como base de datos NoSQL, Authentication para la gestión segura de usuarios, y Cloud Functions para ejecutar lógica en respuesta a eventos, como la generación de reportes.

5.3.3 Diseño de la Interfaz de Usuario y Pantallas

Basado en los casos de uso (CU) y los requerimientos funcionales (RF) definidos, se diseñó un flujo de pantalla para mantener lo minimalista. El diseño se centra en la facilidad de uso (RNF-01 de la aplicación) y en presentar la información energética de forma accesible.

Flujo de Autenticación y Vinculación

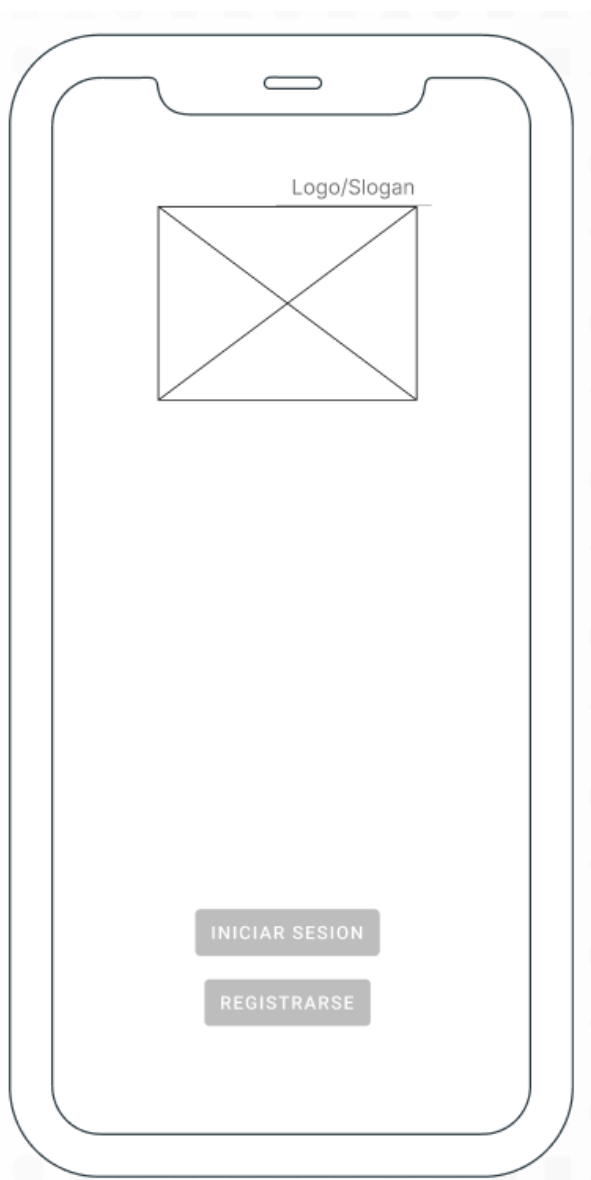


Figura 5.3.1. Flujo de Autenticación y Vinculación de Dispositivo. Elaboración propia

Propósito: Gestionar el acceso seguro del usuario (CU-01) y la vinculación inicial del dispositivo medidor (CU-02).

Descripción del Flujo: El flujo comienza con una pantalla de bienvenida (Pantalla 1) que ofrece las opciones de "Iniciar Sesión" (RF-01) o "Registrarse" (RF-01).

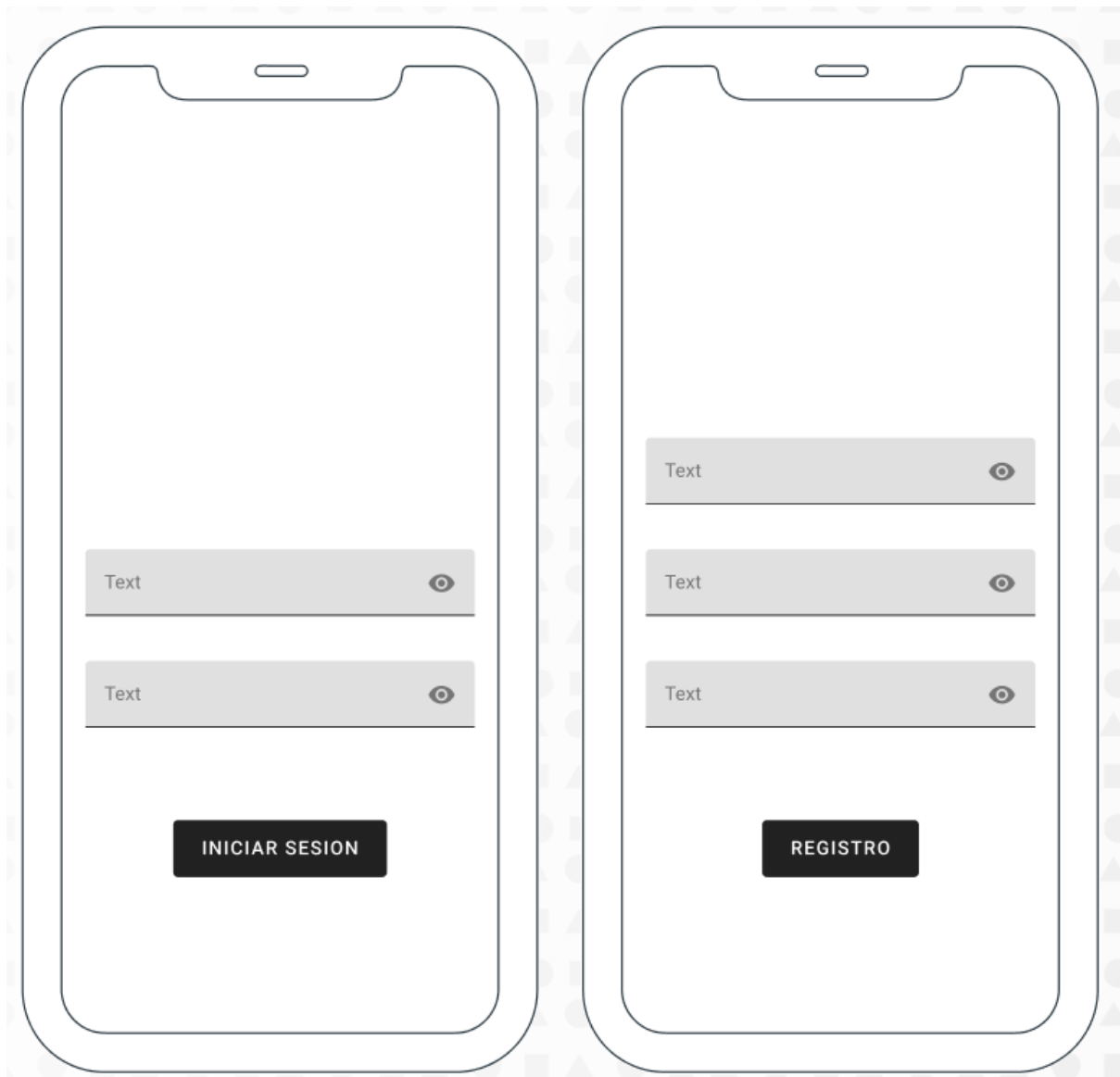


Figura 5.3.2. Flujo de Autenticación y Vinculación de Dispositivo. Elaboración propia

Las pantallas de inicio de sesión (Pantalla 2) y registro (Pantalla 3) solicitan las credenciales necesarias para conectarse con el servicio de Firebase Authentication.



Figura 5.3.3. Flujo de Autenticación y Vinculación de Dispositivo. Elaboración propia

Una vez autenticado por primera vez, el usuario es dirigido a una pantalla de bienvenida (Pantalla 4) donde se le solicita "Agregar Dispositivo", cumpliendo así con el requerimiento de asociación del medidor (RF-02).

Justificación del Diseño: Se sigue un flujo de autenticación estándar y secuencial, garantizando una alta usabilidad (RNF-01) y un manejo seguro de los datos sensibles (RNF-02).

Pantallas Principales de la Aplicación

Pantalla 1 - Página Principal (Dashboard):

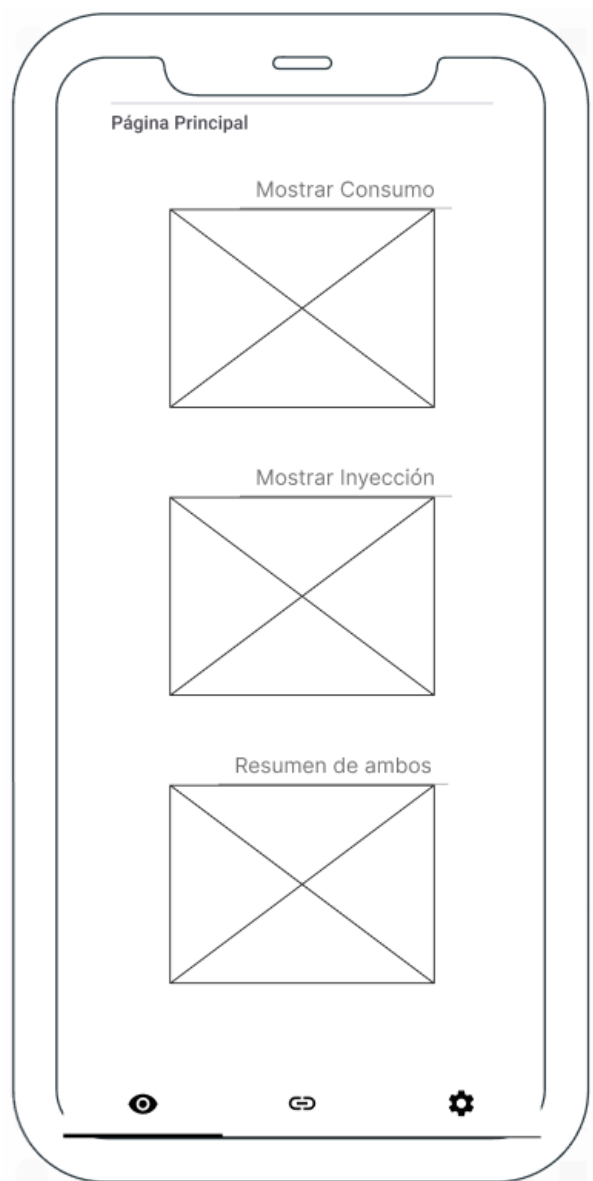


Figura 5.3.4. Pantallas Principales de Monitoreo y Reportes. Elaboración propia

Propósito: Proporcionar un resumen visual y accesos directos a las funciones clave de monitoreo (RF-03, RF-05).

Descripción: Esta pantalla actúa como el panel central de la aplicación. Muestra tres secciones principales: "Mostrar Consumo", "Mostrar Inyección" y "Resumen de ambos", permitiendo al usuario navegar rápidamente a la información que más le interesa.

Pantalla 2 - Historial:

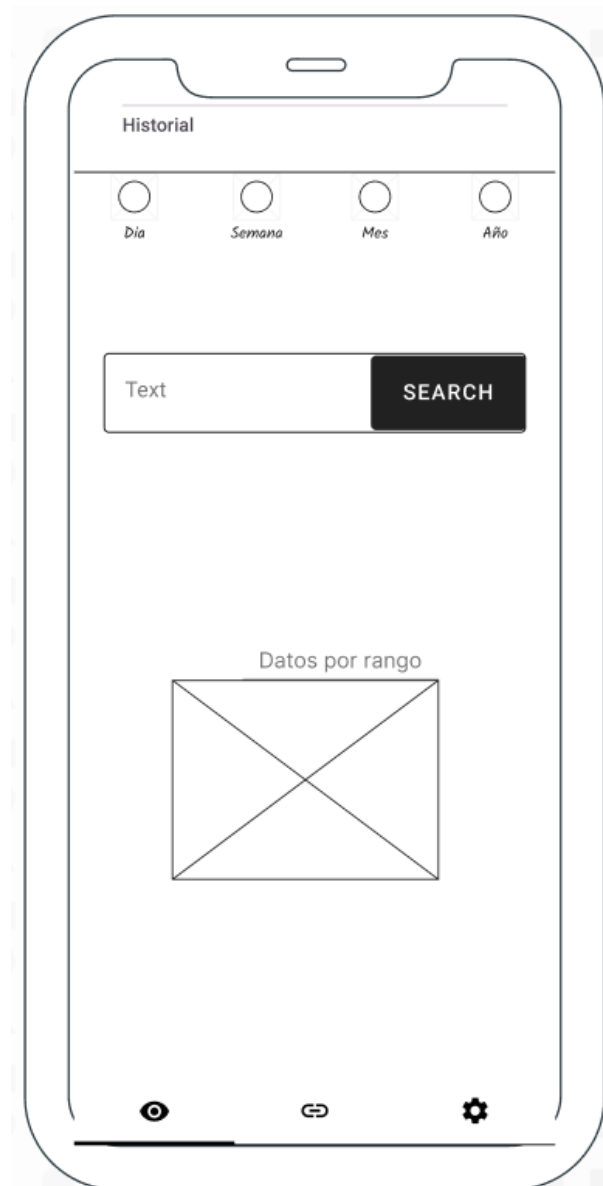


Figura 5.3.5. Pantallas Principales de Monitoreo y Reportes. Elaboración propia

Propósito: Cumplir con el caso de uso CU-03, permitiendo el análisis de datos históricos (RF-03).

Descripción: Esta pantalla implementa un sistema de pestañas para que el usuario pueda filtrar el historial de datos por "Día", "Semana", "Mes" o "Año". Un componente gráfico principal muestra los "Datos por rango" según la selección, facilitando la identificación de patrones de consumo y generación.

Justificación: El uso de pestañas es un método de navegación nativo e intuitivo en aplicaciones móviles (RNF-01) que permite una visualización rápida y eficiente de los datos históricos.

Pantalla 3 - Reporte:

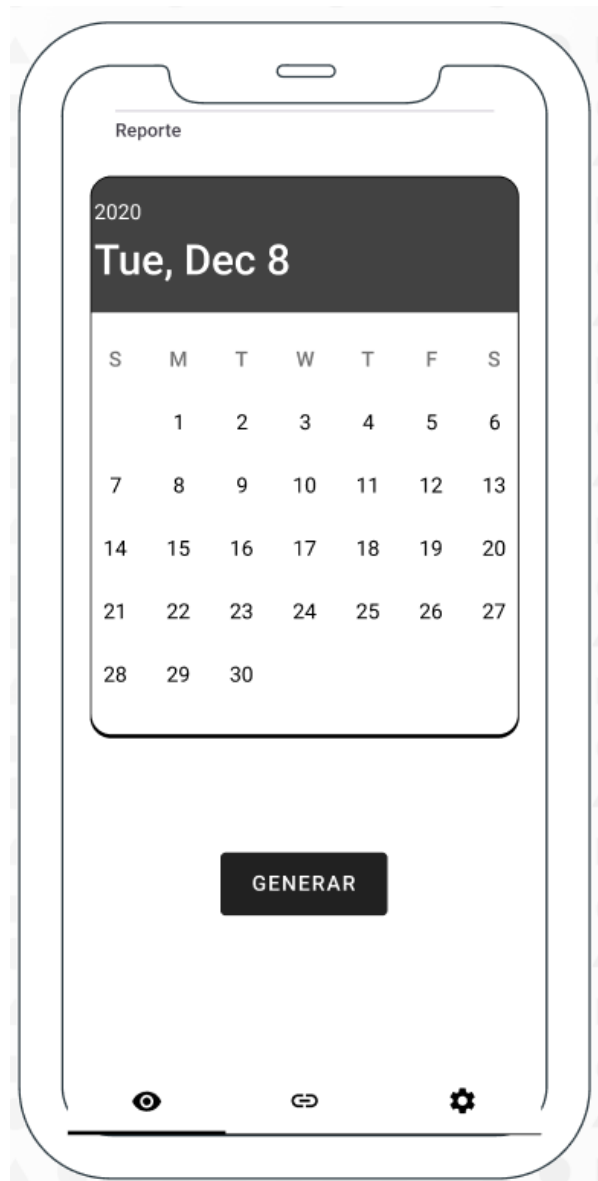


Figura 5.3.6. Pantallas Principales de Monitoreo y Reportes. Elaboración propia

Propósito: Permitir la generación de reportes exportables en PDF, cumpliendo con el caso de uso CU-04.

Descripción: La interfaz presenta un control de calendario que permite al usuario seleccionar un día específico o un rango de fechas. Al presionar el botón "Generar", la aplicación consultará la base de datos (Firestore) y compilará un reporte en PDF con el resumen de dicho período, cumpliendo con la funcionalidad de "Costo monetario" (RF-04) y análisis.

Justificación: El uso de un calendario es un control visual estándar y familiar para la selección de fechas, lo que simplifica la generación de reportes personalizados por parte del usuario.